3. இது போன்ற வழிகளில் கீழே உள்ள சிறப்பு எண் தொடரில் அடுத்த எண்களை உங்களால் கணிக்க முடிகிறதா?

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ...

ஆம். அடுத்த எண் 55. எப்படி? தொடரில் உள்ள 21 மற்றும் 34 என்ற எண்களைக் கூட்டுவதால் உங்களுக்குக் கிடைக்கிறது. இல்லையா ?

மேலே உள்ள சிறப்புத் தொடர் வரிசையின் அமைப்பை உங்களால் அறிய முடிகிறதா? ஆம். முன்னதாக உள்ள இரண்டு அடுத்தடுத்த உறுப்புகளின் கூடுதல் அடுத்து வரும் எண்ணை நமக்குத் தருகிறது.

அதாவது, **1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13**,...

இந்தச் சிறப்பு எண் தொடரை *பிபனோசி தொடர்* என்கிறோம். பிபனோசி தொடரில் உள்ள ஒவ்வோர் உறுப்பும் *பிபனோசி எண்கள்* எனப்படும்.

4. பிபனோசி எண் தொடர் போலவே லூக்காஸ் எண்களும் ஒரு தொடரை உருவாக்குகின்றன. இது பிபனோசி எண்களோடு நெருங்கிய தொடர்புடையது. 1 மற்றும் 1 எனத் தொடங்குவதற்குப் பதிலாக *லூக்காஸ் எண்கள்* 1, 3 எனத் தொடங்கும். எனவே 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, ... என்பது **லூக்காஸ் எண் தொடர்** ஆகும். மேற்காணும் எண் அமைப்பு முறை அனைத்திலும் தொடர் வளர் செயலை நாம் காணலாம்.

இவற்றை முயல்க

i) பிபனோசி எண் தொடரில் 10 வது உறுப்பைக் காண்க.

ii) பிபனோசி எண் தொடரின் 11 வது மற்றும் 13 வது உறுப்புகள் முறையே 89 மற்றும் 233 எனில் 12 வது உறுப்பைக் காண்க?

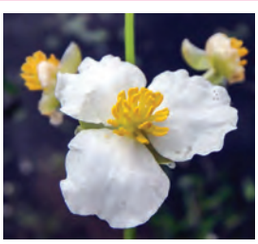
DFK1X6

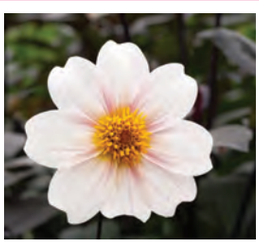
இயற்கையில் பிபனோசி எண்கள்

பிபனோசி எண் தொடரானது இயற்கை நிகழ்வுகளான நத்தைக் கூட்டின் சுருள் வடிவம், மரக்கிளைகள், மலர்களில் இதழ்களின் வரிசை அமைப்பு, சூரியகாந்திப் பூவின் விதைகள், டெய்சி பூவின் இதழ்கள், தேன் கூட்டின் அறைகள் போன்றவற்றில் காணப்படுகின்றன. மேலும் விலங்குகளின் மீதுள்ள தனித்துவமான குறிகள் மற்றும் கடல் சிப்பிகளின் கட்டமைப்பு ஆகியவற்றிலும் பிபனோசி சார்ந்த கணித அமைப்புகளைக் காண முடியும்.










6th_ Maths _Tamil_Term_III_Chapter 5.indd 82 14-10-2019 20:36:58